Arquitectura y datos

7. Arquitectura objetivo

La modernización de Attendize se plantea con cinco elementos. Cada uno tiene una función general distinta: la interfaz muestra y recoge datos, Inertia.js los comunica, Laravel los comprueba y procesa, y MySQL los conserva.

Las flechas con doble punta indican que la información viaja en los dos sentidos: la petición va hacia la base de datos y la respuesta vuelve a la pantalla.

Responsabilidades de cada elemento

Elemento	Responsabilidades
Navegador	Muestra la interfaz al usuario. Recoge sus acciones (clics, formularios) y las pasa a la aplicación.
React con TypeScript	Construye las pantallas a partir de componentes y gestiona lo que se ve (formularios, mensajes de error, listas). TypeScript comprueba los tipos de datos para detectar errores antes de ejecutar.
Inertia.js	Conecta React con Laravel sin necesidad de una API aparte. Envía las peticiones al servidor y entrega a React los datos de la respuesta, cambiando de pantalla sin recargar toda la página.
Laravel	Recibe las peticiones, valida los datos y aplica las reglas de la aplicación (por ejemplo, el aforo y los permisos). Se comunica con la base de datos.
MySQL	Guarda los datos de forma permanente (eventos y reservas). Responde a las consultas y escrituras que le pide Laravel.

Recorrido de una petición: el asistente reserva plaza

1. El asistente rellena el formulario de reserva y pulsa «Confirmar reserva» en el navegador. React recoge los datos escritos.

2. Inertia.js envía esos datos a Laravel, sin recargar toda la página.

3. Laravel comprueba que el nombre, el correo y las entradas son válidos, y que quedan plazas suficientes.

4. Si todo es correcto, Laravel pide a MySQL que consulte las plazas del evento y guarde la reserva.

5. MySQL confirma que la reserva se ha guardado y devuelve los datos actualizados.

6. Laravel prepara la respuesta (la confirmación, o los mensajes de error si algo no era válido) y se la entrega a Inertia.js.

7. Inertia.js pasa los datos a React, que actualiza la pantalla: muestra la confirmación con la referencia de la reserva y las plazas disponibles nuevas, o los errores junto a cada campo.